Лабораторная работа №4

Продвинутое использование git

Венис Дмитрий

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 8

5 Выводы 15

Список литературы 16

Список иллюстраций

4.1 Установка необходимого ПО 8
4.2 Установка через pnpm 9
4.3 Создание репозитория 10
4.4 Конфигурация package.json 10
4.5 Отправление коммита на GitHub 11
4.6 Использование git-flow 12
4.7 Загрузка релиза на github 13
4.8 Работа с новой веткой и загрузка релиза 14

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

2 Задание

Выполнить работу для тестового репозитория. Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

3 Теоретическое введение

Рабочий процесс Gitflow Workflow. Будем описывать его с использованием пакета gitflow.

Общая информация

Gitflow Workflow опубликована и популяризована Винсентом Дриссеном.
Gitflow Workflow предполагает выстраивание строгой модели ветвления с учётом выпуска
Данная модель отлично подходит для организации рабочего процесса на основе релизов.
Работа по модели Gitflow включает создание отдельной ветки для исправлений ошибок в р
Последовательность действий при работе по модели Gitflow:

- Из ветки master создаётся ветка develop.
- Из ветки develop создаётся ветка release.
- Из ветки develop создаются ветки feature.
- Когда работа над веткой feature завершена, она сливается с веткой develop.
- Когда работа над веткой релиза release завершена, она сливается в ветки develop и
- Если в master обнаружена проблема, из master создаётся ветка hotfix.
- Когда работа над веткой исправления hotfix завершена, она сливается в ветки devel

4 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю nodejs, пакетный менеджер для него pnpm и gitflow. (рис. [**fig:001**])

Рисунок 4.1: Установка необходимого ПО

Устаналиваю через pnpm commitizen и standard-changelog. (рис. [**fig:002**])

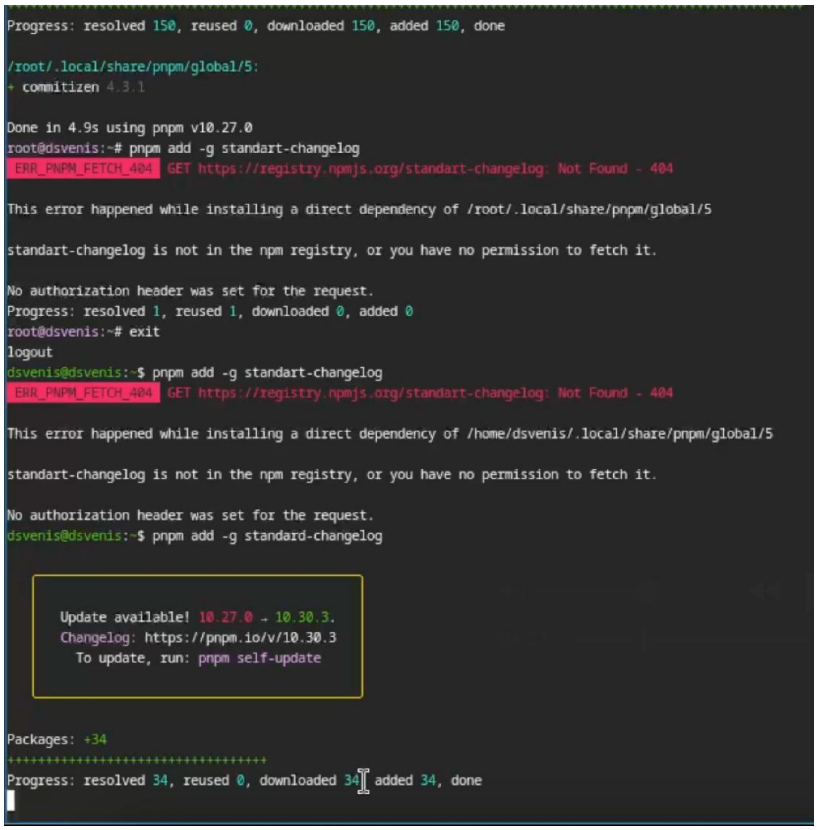

Рисунок 4.2: Установка через pnpm

Создаю новый репозиторий и делаю там первый коммит. (рис. [**fig:003**])

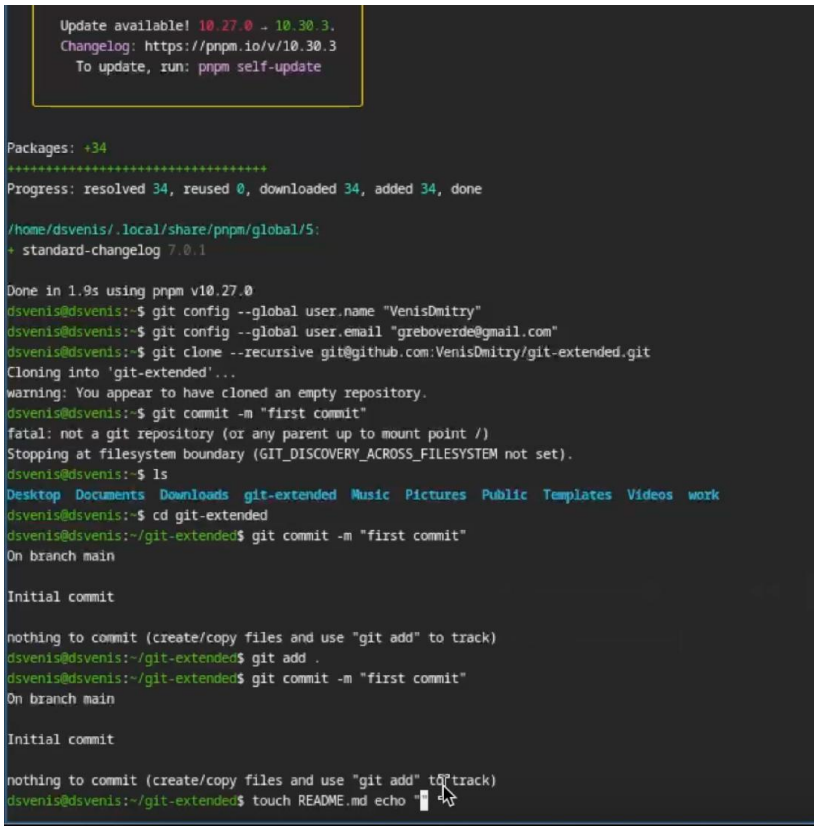

Рисунок 4.3: Создание репозитория

Инициализирую и конфигурирую общепринятые коммиты в созданной директории через редактирование package.json. (рис. [**fig:004**])

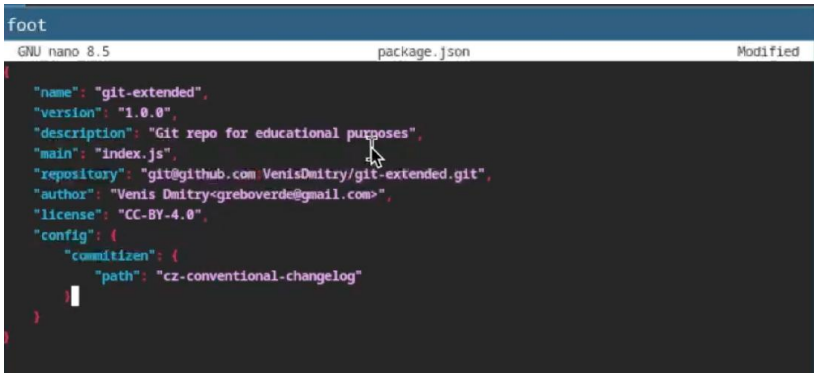

Рисунок 4.4: Конфигурация package.json

Делаю снимок изменений, создаю коммит и отправляю на удаленный репозиторий. (рис. [**fig:005**])

```
dsvenis@dsvenis:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: docs:     Documentation only changes
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
 (17) edit package.json
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? Yes
? A BREAKING CHANGE commit requires a body. Please enter a longer description of the commit itself:
 -
? Describe the breaking changes:

? Does this change affect any open issues? No
[main ee3a901] docs: edit package.json
 1 file changed, 9 insertions(+), 14 deletions(-)
dsvenis@dsvenis:~/git-extended$ git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 6 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 654 bytes | 654.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:VenisDmitry/git-extended.git
   666b016..ee3a901  main -> main
dsvenis@dsvenis:~/git-extended$
```

Рисунок 4.5: Отправление коммита на GitHub

Инициализирую в репозитории git flow и создаю 1 релиз в только что созданной ветке develop. (рис. [**fig:006**])

```
dsvenis@dsvenis:~/git-extended$ git flow init
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/] v
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? []
Hooks and filters directory? [/home/dsvenis/git-extended/.git/hooks]
dsvenis@dsvenis:~/git-extended$ git branch
* develop
  main
dsvenis@dsvenis:~/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/VenisDmitry/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:VenisDmitry/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
dsvenis@dsvenis:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
dsvenis@dsvenis:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Switched to a new branch 'release/1.0.0'

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.0.0'

dsvenis@dsvenis:~/git-extended$
```

Рисунок 4.6: Использование git-flow

Создаю список изменений через standard changelog, заканчиваю релиз и выгружаю на удаленный репозиторий изменения. (рис. [**fig:007**])

```
dsvenis@dsvenis:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
dsvenis@dsvenis:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
dsvenis@dsvenis:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 cbf84da] chore(site): add changelog
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
dsvenis@dsvenis:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Already on 'main'
Your branch is ahead of 'origin/main' by 2 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)
fatal: no tag message?
Fatal: Tagging failed. Please run finish again to retry.
dsvenis@dsvenis:~/git-extended$ git push --all
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 6 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 763 bytes | 763.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To github.com:VenisDmitry/git-extended.git
   ee3a901..77d46ed  main -> main
 * [new branch]      release/1.0.0 -> release/1.0.0
dsvenis@dsvenis:~/git-extended$ git push --tags
Everything up-to-date
dsvenis@dsvenis:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/VenisDmitry/git-extended/releases/tag/v1.0.0
```

Рисунок 4.7: Загрузка релиза на github

Инициализирую ветку feature для работы над новой функциональностью, готовлю релиз и загружаю на github. (рис. [**fig:008**])

```
Your branch is ahead of 'origin/main' by 3 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)
Switched to branch 'develop'
Your branch is ahead of 'origin/develop' by 3 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 2 ++
 package.json | 2 +-
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
Deleted branch release/1.2.3 (was 5c276ca).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'main'
- The release was tagged '1.2.3'
- Release tag '1.2.3' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

dsvenis@dsvenis:~/git-extended$ git push --all
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 6 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 1.34 KiB | 1.34 MiB/s, done.
Total 7 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.
To github.com:VenisDmitry/git-extended.git
   ee3a901..2bfde9c  develop -> develop
   77d46ed..cd3e5b7  main -> main
 * [new branch]      vfeature_branch -> vfeature_branch
dsvenis@dsvenis:~/git-extended$ git push --tags
Enumerating objects: 2, done.
Counting objects: 100% (2/2), done.
Delta compression using up to 6 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (2/2), 285 bytes | 285.00 KiB/s, done.
Total 2 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:VenisDmitry/git-extended.git
 * [new tag]         1.0.0 -> 1.0.0
 * [new tag]         1.2.3 -> 1.2.3
dsvenis@dsvenis:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/VenisDmitry/git-extended/releases/tag/v1.2.3
```

Рисунок 4.8: Работа с новой веткой и загрузка релиза

5 Выводы

Я получил навыки правильной работы с репозиториями git

Список литературы